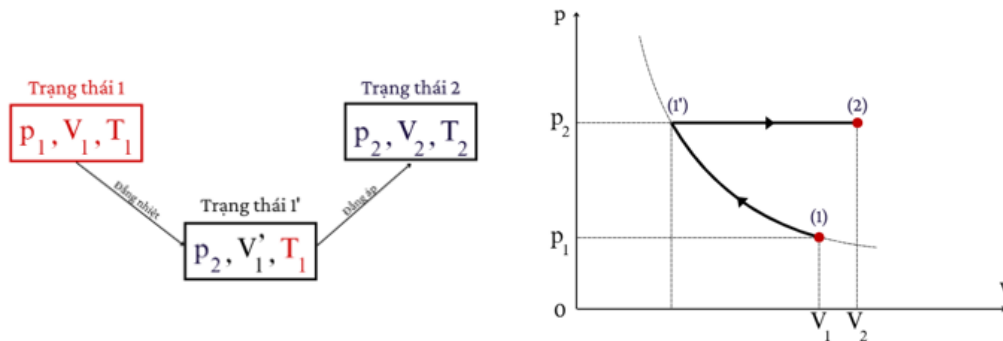


CHỦ ĐỀ 11: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT & CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Phương trình trạng thái của một lượng khí xác định

Xét một khối khí lý tưởng xác định biến đổi từ trạng thái 1 (p_1, V_1, T_1) sang trạng thái 2 (p_2, V_2, T_2) thông qua trạng thái trung gian 1' (p_2, V_1', T_1).



Hình 1. Quá trình chuyển đổi trạng thái từ (1) sang (2) thông qua trạng thái (1') và sơ đồ của quá trình chuyển đổi trạng thái đó.

Hãy dựa vào các định luật Boyle, Charles và hình 1 về quá trình chuyển đổi trạng thái của một khối lượng khí xác định để lập phương trình dưới đây về mối quan hệ giữa ba thông số trạng thái của một khối lượng khí xác định:

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{p \cdot V}{T} = \text{const}$$

HƯỚNG DẪN GIẢI

- Áp dụng *định luật Boyle* cho khối khí từ trạng thái (1) sang trạng thái (1'):

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_1' \Rightarrow V_1' = \frac{p_1}{p_2} \cdot V_1 \quad (*);$$

- Áp dụng *định luật Charles* cho khối khí từ trạng thái (1') sang trạng thái (2):

$$\frac{V_1'}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad (**);$$

- Thay (*) và (**):

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{p_2 \cdot T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2};$$

Vậy

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{p \cdot V}{T} = \text{const} \quad (\text{đpcm}).$$

Kết luận: Phương trình trên được gọi là phương trình trạng thái của một khối khí lý tưởng xác định (gọi tắt là *phương trình trạng thái của khí lý tưởng*).

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2} \quad \text{hay} \quad \frac{p \cdot V}{T} = \text{const}$$

Lưu ý: Quá trình chuyển trạng thái **không phụ thuộc** cách chuyển trạng thái mà chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối.

2. Phương trình Clapeyron

Xét một mol ($n = 1 \text{ mol}$) chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn ($p = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; $T = 273 \text{ K}$; $V = n \cdot 22,4 = 22,4 \text{ lít}$) Phương trình trạng thái của một mol chất: $\frac{p \cdot V}{T} = \frac{1,013 \cdot 10^5 \cdot 22,4 \cdot 10^{-3}}{273} = 8,31 \quad (1)$ - Giá trị 8,31 được gọi là hằng số khí lí tưởng. Kí hiệu R, đơn vị là J/mol.K.	Xét n mol chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn ($p = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; $T = 273 \text{ K}$; $V_n = n \cdot V \text{ lít}$) Phương trình trạng thái của n mol chất: $\frac{p \cdot V_n}{T} = n \cdot \frac{p \cdot V}{T} = n \cdot R \quad (2)$ - Độ lớn của nR là độ lớn của hằng số mà ta muốn xác định.
--	---

- Từ phương trình (2), ta biến đổi và thu được phương trình:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Trong đó:

p là áp suất của khối khí (Pa); V là thể tích của khối khí (m^3); n là số mol khí;

$R = 8,31 \text{ J/mol.K}$ là hằng số khí lí tưởng; T là nhiệt độ tuyệt đối của khối khí (K).

- Phương trình này là phương trình trạng thái của một lượng n mol khí lí tưởng (hay gọi là **phương trình trạng thái khí lí tưởng** hoặc **phương trình Clapeyron**)

3. Ứng dụng của phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng có nhiều ứng dụng trong thực tế. Nó thường được dùng vào việc nghiên cứu, chế tạo các thiết bị có liên quan đến chất khí (*khí cầu, bình đựng khí, ...*); nghiên cứu sự thay đổi áp suất và thể tích của lớp khí tồn tại trong các vật liệu; tìm hiểu về quá trình biến đổi khí hậu để dự báo thời tiết.



4. Các dạng bài tập về phương trình trạng thái khí lí tưởng

DẠNG I. TÌM THÔNG SỐ TRẠNG THÁI TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA MỘT KHỐI KHÍ LÍ TƯỜNG XÁC ĐỊNH.

Ví dụ 1 (SGK KNTT): Một cái bơm chứa 100 cm^3 không khí ở nhiệt độ 27°C và áp suất 10^5 Pa . Tính áp suất của không khí trong bơm khi nó bị nén xuống còn 20 cm^3 và tăng nhiệt độ lên đến 39°C .

Hướng dẫn giải

$$(1) \begin{cases} p_1 = 10^5 \text{ Pa} \\ V_1 = 100 \text{ cm}^3 \\ T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K} \end{cases} \longrightarrow (2) \begin{cases} p_2 = ? \\ V_2 = 20 \text{ cm}^3 \\ T_2 = 39 + 273 = 312 \text{ K} \end{cases}$$

Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng:

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = \frac{V_1}{V_2} \cdot \frac{T_2}{T_1} \cdot p_1 = \frac{100}{20} \times \frac{312}{300} \times 10^5 = 5,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}.$$

Ví dụ 2 (SGK CTST): Tăng đồng thời nhiệt độ và áp suất của một khối khí lí tưởng từ 27°C lên 177°C và từ 100 kPa lên 300 kPa . Hỏi khối lượng riêng của khối khí tăng hay giảm bao nhiêu lần?

Hướng dẫn giải

$$(1) \begin{cases} p_1 = 100 \text{ kPa} \\ V_1 \\ T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K} \end{cases} \longrightarrow (2) \begin{cases} p_2 = 300 \text{ kPa} \\ V_2 \\ T_2 = 177 + 273 = 450 \text{ K} \end{cases}$$

Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng:

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \cdot \frac{p_2}{p_1} = \frac{300}{450} \times \frac{300}{100} = 2;$$

Ta có mối liên hệ giữa khối lượng riêng và thể tích của khối khí: $D = \frac{m}{V}$

$$\Rightarrow \frac{D_2}{D_1} = \frac{V_1}{V_2} = 2 \Leftrightarrow D_2 = 2 \cdot D_1. \text{ Vậy khối lượng riêng của khối khí tăng 2 lần.}$$

DẠNG II. TÌM THÔNG SỐ CỦA MỘT KHỐI KHÍ LÍ TƯỜNG XÁC ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG TRÌNH CLAPEYRON.

Ví dụ 3: Một bình có thể tích 5 lít chứa $0,3 \text{ mol}$ khí Nitrogen ở nhiệt độ 32°C . Xem như Nitrogen là khí lí tưởng. Tính áp suất của khí Nitrogen trong bình.

Hướng dẫn giải

Áp dụng phương trình Clapeyron cho khối khí:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \Rightarrow p = \frac{n \cdot R \cdot T}{V} = \frac{0,3 \times 8,31 \times (32 + 273)}{5 \cdot 10^{-3}} = 152073 \text{ Pa}.$$

Ví dụ 4: Một bình có thể tích 15 lít chứa Nitrogen ở áp suất $2,45 \cdot 10^6 \text{ Pa}$ và nhiệt độ 17°C . Khối lượng mol của Nitrogen là 28 g/mol và xem như Nitrogen là khí lí tưởng. Khối lượng Nitrogen có trong bình là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Áp dụng phương trình Clapeyron cho khối khí:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T = \frac{m}{M} \cdot R \cdot T \Rightarrow m = \frac{p \cdot V \cdot M}{R \cdot T} = \frac{2,45 \cdot 10^6 \times 15 \cdot 10^{-3} \times 28}{8,31 \times (17 + 273)} \approx 427 \text{ g.}$$

DẠNG III. SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH CLAPEYRON ĐỂ TÌM LƯỢNG KHÍ THÁI THOÁT

Ví dụ 5: Một bình cầu chứa khí hydrogen ($M = 2\text{g/mol}$) có thể tích 200 lít ở nhiệt độ 27°C và áp suất 10^5 Pa . Trong quá trình nung nóng khí do bình bị hở nên một phần khí đã thoát ra, phần còn lại có nhiệt độ 47°C còn áp suất vẫn như cũ. Khối lượng khí hydrogen đã thoát ra là bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải

Gọi m_1 và m_2 lần lượt là khối lượng khí trong bình lúc đầu và lúc sau. Áp dụng phương trình Clapeyron cho khối khí trong 2 giai đoạn:

+ Lúc đầu:

$$p_1 \cdot V_1 = n_1 \cdot R \cdot T_1 = \frac{m_1}{M} \cdot R \cdot T_1 \Rightarrow m_1 = \frac{p_1 \cdot V_1 \cdot M}{R \cdot T_1}$$

+ Lúc sau:

$$p_2 \cdot V_2 = n_2 \cdot R \cdot T_2 = \frac{m_2}{M} \cdot R \cdot T_2 \Rightarrow m_2 = \frac{p_2 \cdot V_2 \cdot M}{R \cdot T_2}$$

Do áp suất và thể tích trong cả 2 giai đoạn đều không đổi nên $p_1 = p_2$; $V_1 = V_2$

Phần khối lượng khí đã thoát ra bên ngoài:

$$\Delta m = m_1 - m_2 = \frac{p_1 \cdot V_1 \cdot M}{R \cdot T_1} - \frac{p_2 \cdot V_2 \cdot M}{R \cdot T_2} = \frac{10^5 \times 200 \cdot 10^{-3} \times 2}{8,31} \times \left(\frac{1}{27 + 273} - \frac{1}{47 + 273} \right) \approx 1,0 \text{ gam}$$

Ví dụ 6: Một lượng khí Hydrogen đựng trong bình có thể tích không đổi ở áp suất 3 atm, nhiệt độ 27°C . Đun nóng khí đến 127°C , do bình hở nên 3/4 lượng khí thoát ra. Tính áp suất khí trong bình lúc sau.

Hướng dẫn giải

Gọi m_1 và m_2 lần lượt là khối lượng khí trong bình lúc đầu và lúc sau. Do bình hở nên 3/4 lượng khí thoát ra nên

$$m_2 = \frac{m_1}{4}$$

Áp dụng phương trình Clapeyron cho khối khí trong 2 giai đoạn:

+ Lúc đầu:

$$p_1 \cdot V_1 = \frac{m_1}{M} \cdot R \cdot T_1 \Rightarrow p_1 = \frac{m_1 \cdot R \cdot T_1}{M \cdot V_1} \quad (1)$$

+ Lúc sau:

$$p_2 \cdot V_2 = \frac{m_2}{M} \cdot R \cdot T_2 \Rightarrow p_2 = \frac{m_2 \cdot R \cdot T_2}{M \cdot V_2} \quad (2)$$

Do thể tích của bình đựng không thay đổi nên $V_1 = V_2$. Ta lấy tỉ số của (1) và (2):

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{\frac{m_1 \cdot R \cdot T_1}{M \cdot V_1}}{\frac{m_2 \cdot R \cdot T_2}{M \cdot V_2}} = \frac{m_1 \cdot T_1}{m_2 \cdot T_2} \Rightarrow p_2 = \frac{m_2 \cdot T_2}{m_1 \cdot T_1} \cdot p_1 = \frac{\frac{1}{4} \times (127 + 273)}{(27 + 273)} \times 3 = 1 \text{ atm.}$$

DẠNG IV. MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG

Ví dụ 7 (SGK CD): Một khinh khí cầu có khoang chứa và hành khách với tổng khối lượng 450 kg. Phần khí cầu chứa 3.10^3 m^3 không khí. Lấy $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



- a) Tính lực tối thiểu để nâng khinh khí cầu lên khỏi mặt đất.
b) Áp suất khí quyển là $1,03.10^5 \text{ Pa}$ và khối lượng riêng không khí là $1,29 \text{ kg/m}^3$. Tính số mol không khí trong khí cầu. Xem không khí là khí lý tưởng có nhiệt độ 25°C .
c) Khi không khí được đốt nóng, nó sẽ giãn nở và một phần bị đẩy ra ngoài qua lỗ thông hơi ở phía trên khí cầu. Tính nhiệt độ tối thiểu mà không khí bên trong khí cầu cần đạt để khinh khí cầu rời khỏi mặt đất. Xem khí cầu có dạng hình cầu bán kính R khi thực hiện các phép tính.

Hướng dẫn giải

a) Để khí cầu có thể rời khỏi mặt đất, lực nâng phải lớn hơn hoặc bằng trọng lượng của khoang chứa và hành khách:

$$F_{\text{Nâng}} \geq P \Rightarrow F_{\text{nâng}_{\min}} = P = m \cdot g = 450 \times 9,81 = 4414,5 \text{ N}.$$

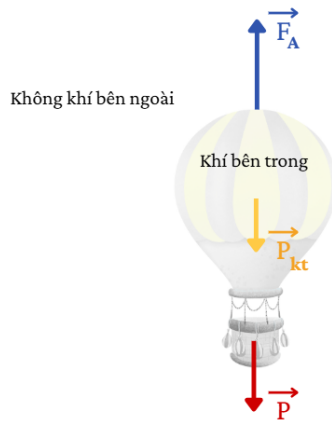
b) Tại nhiệt độ 25°C , áp suất của không khí bên trong khí cầu bằng áp suất khí quyển bên ngoài và thể tích khối khí chính bằng thể tích của khí cầu.

Áp dụng phương trình Clapeyron cho khối khí bên trong khí cầu:

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT} = \frac{1,03.10^5 \times 3.10^3}{8,31 \times (25 + 273)} \approx 124779 \text{ mol}.$$

c)

Gọi $\vec{F}_A$, $\vec{P}_{\text{kt}}$ và $\vec{P}$ lần lượt là lực đẩy Archimedes tác dụng lên khí cầu, trọng lượng của khối khí bên trong khí cầu và trọng lượng của khoang chứa và khách hàng.



- Gọi D_{kk} và D_{kt} lần lượt là khối lượng riêng của không khí và khối lượng riêng của khí bên trong khí cầu khi được đun nóng. Để khiến khí cầu rời khỏi mặt đất:

$$\begin{aligned} F_A &\geq P_{kt} + P \\ \Leftrightarrow D_{kk} \cdot g \cdot V &\geq D_{kt} \cdot g \cdot V + m \cdot g \\ \Rightarrow D_{kk} \cdot V &\geq D_{kt} \cdot V + m \quad (1) \end{aligned}$$

- Áp dụng phương trình Clapeyron cho khối khí bên trong khí cầu trước khi đốt nóng và khi khí cầu bắt đầu rời khỏi mặt đất:

+ Trước khi đốt nóng:

$$p \cdot V = \frac{m}{M} \cdot R \cdot T \Rightarrow D_{kk} \cdot T = \frac{m}{V} \cdot T = \frac{p}{R}$$

+ Khi khí cầu bắt đầu rời khỏi mặt đất:

$$p' \cdot V = \frac{m'}{M} \cdot R \cdot T' \Rightarrow D_{kt} \cdot T' = \frac{p'}{R}$$

- Một phần khối khí khi được đốt nóng sẽ thoát ra ngoài qua lỗ thông hơi ở phía trên khí cầu. Vì vậy áp suất của khí cầu luôn được giữ cân bằng với áp suất bên ngoài khí quyển $\Leftrightarrow p = p' \Rightarrow \frac{p}{R} = \frac{p'}{R} = \text{hằng số}$.

$$\Rightarrow D_{kk} \cdot T = D_{kt} \cdot T' \Rightarrow D_{kt} = \frac{T}{T'} \cdot D_{kk} \quad (2)$$

- Thay (2) vào (1):

$$\begin{aligned} D_{kk} \cdot V &\geq \frac{T}{T'} \cdot D_{kk} \cdot V + m \\ \Rightarrow T' &\geq \frac{D_{kk} \cdot V \cdot T}{D_{kk} \cdot V - m} \end{aligned}$$

- Nhiệt độ tối thiểu để khí cầu bắt đầu rời khỏi mặt đất:

$$T'_{\min} = \frac{D_{kk} \cdot V}{D_{kk} \cdot V - m} = \frac{1,29 \times 3.10^3 \times (25 + 273)}{1,29 \times 3.10^3 - 450} \approx 337 \text{ K} = 64^\circ\text{C}.$$

Ví dụ 8 (SBT CD): Để mở nút chai bị kẹt, một người dùng cách hơi nóng khí trong chai. Biết rằng khí trong chai lúc chưa hơi nóng thì có áp suất bằng áp suất khí quyển $1,0.10^5 \text{ Pa}$ và có nhiệt độ 7°C . Để làm nút bật ra cần có chênh lệch áp suất giữa khí trong chai và bên ngoài là $0,6.10^5 \text{ Pa}$. Người này cần làm khí trong chai nóng đến nhiệt độ ít nhất bao nhiêu để nút chai bật ra?

Hướng dẫn giải

$$(1) \begin{cases} p_1 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa} \\ V_1 \\ T_1 = 7 + 273 = 280 \text{ K} \end{cases} \longrightarrow (2) \begin{cases} p_2 = p_1 + \Delta p = 1,6 \cdot 10^5 \text{ Pa} \\ V_2 \\ T_2 = ? \end{cases}$$

Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng cho khối khí:

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{p_2}{p_1} \cdot \frac{V_2}{V_1} \cdot T_1$$

Do trước khi nút chai bật ra, thể tích của khối khí không đổi và bằng với thể tích của chai nên $V_1 = V_2$

$$\Rightarrow T_2 = \frac{p_2}{p_1} \cdot T_1 = \frac{1,6 \cdot 10^5}{1,0 \cdot 10^5} \times 280 = 448 \text{ K} = 175^\circ\text{C}$$